

확장형 수업계획서 (Extended Syllabus)

과목명	캡스톤디자인	학기	2026년 1학기
구분(학점)	3	과목번호	CSE4187 / AIE4090
수업시간	금요일 10:30 ~ 13:15 (02분반)	수강대상	학부 3, 4학년

	성명: 장두성	홈페이지: https://duseongchang.github.io
	E-mail: dschang@sogang.ac.kr	연락처: dschang@sogang.ac.kr
	장소: TE512 면담시간: 이메일 사전 예약 (화/수/목 10:30 – 12:00)	

I. 교과목 개요(Course Overview)

1. 수업개요
본 교과목은 생성형AI에 기반한 실전 연구 프로젝트 수행경험 습득 및 실무 현장의 문제 해결 능력을 키우는 것을 목표로 한다. 생성형AI에 기반한 연구 프로젝트에 참여하여 연구 논문 작성 및 실전 프로그램 기획, 개발, 발표 경험을 습득한다. Python을 기반으로 한 생성형AI API 서버프로그래밍 언어인 LangGraph, Streamlit, MCP 등을 이용한 개발을 수행하며, 자연어처리 및 검색기술에 기반한 RAG(Retrieval Augmented Generation), 멀티 에이전트 프로젝트를 수행한다. 프로젝트는 A, B 2개의 Track 중 하나를 선택하여 수행하며, 팀 단위로 멘토의 지도를 받아 학기 중 개발을 완료하고, 교내 및 대외 SW경진대회 참여 또는 국내/외 Top-tier 학술대회 논문 제출을 목표로 한다. A Track. 기존 산학 프로그램 참여 (국내외 논문 작성 필수, 경진대회 참여시 가산점) 1. 멀티모달 질의응답 시연 시스템 및 학습 데이터 구축 프로젝트 (H사 산학프로젝트) 2. 법률영역 설명가능한 추론 학습데이터 구축 및 Legal AI 개발 (U사 산학프로젝트) 3. 멀티모달 다국어 문화 학습세트 증강기술 개발 (U사 산학프로젝트) 4. 멀티모달 Video-to-Audio 생성기술 개발 프로젝트 (N사 산학프로젝트) B Track. 산학멘토 지정 과제 참여 (경진대회 참여 필수, 논문 작성 시 가산점) 1. 산학멘토 지정 과제 수행 (주제는 추후 공지) 2. 자유 주제 과제 수행 가능 (주제는 수업 담당교수 승인 필요) 3. 학내외 경진대회 참여 필수 이외 대외 경진대회 입상, SW자격증 취득 시 가산점 부여합니다.
2. 선수학습내용

- 생성형AI 응용 개발 기초 기술 보유
- Python 프로그래밍 능력 보유, 생성형 AI API 사용 능력 필요

3. 수업방법 (%)

강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀 발표	기타
50 %	%	25 %	%	25 %	%

4. 평가방법 (%)

중간고사	기말고사	퀴즈	발표	프로젝트	과제물	참여도	기타
30 %	%	%	%	40%	5%	20%	5 %

II. 교과목표(Course Objectives)

1. 지식:
생성형AI에 기반한 문제 해결 능력 확보를 위해, 1) 생성형AI 기술 개념, 2) 빠른 개발을 위한 LangChain, Streamlit 등의 프로그래밍 라이브러리 사용 방법 3) 성능확보를 위한 자연어처리 및 검색기술에 기반한 RAG, Prompt engineering, In-Context Learning 기법에 대해 학습한다.
2. 기술:
생성형AI에 기반한 응용서비스 기획 및 팀 프로젝트 수행경험을 습득하고, 실무현장의 문제 해결 능력을 키워 제한된 자원에서 창의적인 개발 기술을 확보한다.
3. 태도:
프로젝트 팀원 간의 긴밀하고 효율적인 협업 및 멘토의 지도를 통해 의사소통, 갈등 조정, 위기 관리, 문제 해결 능력을 습득합니다.

III. 수업운영방식(Course Format)

(* I -3의 수업방법의 구체적 설명)

수업은 생성형AI를 실무에 적용하기 위한 여러 기술을 주제로 실시간 강의 및 프로그래밍 실습으로 구성됩니다. 팀 프로젝트 주제는 산업체 제안 과제나 멘토 지정 과제, 자유 주제를 선택하며, 발표 평가는 프로젝트 제안 발표와 최종 발표로 진행합니다. 멘토링은 필수 요건이며, 멘토는 학생이 직접 선정하거나 산업체 또는 담당 교수가 지정할 수 있습니다.

IV. 학습 및 평가활동(Course Requirements and Grading Criteria)

생성형AI 응용서비스 개발은 팀프로젝트 결과 시연 및 발표, 프로그래밍 실습, 과제, 중간고사로 학습 내용을 평가합니다. 팀 프로젝트는 주제와 목표의 적절성, 팀 구성, 역할 분담, 의사소통, 프로젝트 관리, 문서화, 결과물의 품질 및 검증, 분석의 타당성을 평가합니다. 프로젝트 주제는 산업체 제안, 담당 교수 제안 또는 경진대회 주제 자유 제안 중에서 선택합니다. 산업체 제안의 경우 업체에서 멘토를 선임하고 최종 발표에 참여해 평가 의견을 제공할 수 있습니다.
--

평가항목:

- 팀 프로젝트(40%):
 - 발표: 프로젝트 제안 및 기술리뷰 발표, 최종 발표
 - 문서: 제안 발표 자료, 최종 발표 자료, 중간 보고서, 완료 보고서
 - 프로젝트 관리: Github, 팀 회의록, 멘토 회의록
- 과제(5%): 생성형AI 프로그래밍 실습 및 리포트
- 중간고사(30%): 기술리포트 (혹은 논문초안)
- 참여도(20%): 경진대회, 논문 등 교과 외 활동 이력 및 성과 반영
- 기타(5%): 출결

V. 수업규정(Course Policies)

출석 관련 규정은 서강대학교의 학사 규정을 따르며, 평가에 반영됩니다.

본 과목의 시험이나 과제에서 부정 행위가 발생할 경우 즉시 F 학점을 부여합니다.

학칙 제9조에 따라 상대평가 예외 적용 과목입니다.

VI. 교재 및 참고문헌(Materials and References)

주교재: 강의자료

부교재:

1. LangChain Documents: <https://python.langchain.com/docs/introduction/>
2. Streamlit Documents: <https://docs.streamlit.io/>

참고할 외부 강의:

1. <https://learn.deeplearning.ai/>
2. 이외 많은 웹 상의 실습 동영상 강의들은 자유롭게 참고 가능합니다.
3. 본 강의에서는 실전 추론 서비스를 개발하는 데 필요한 Agentic AI 및 Prompt Engineering 기술만 다루고 있습니다. 생성형AI기술 및 응용에 대한 이론 강의가 필요한 분은 AIEG110 "생성형AI 기술 및 응용" 강좌를 참고하세요.

VII. 주차별 수업계획(Course Schedule)

(* 추후 변경될 수 있음)

1 주차 (3/6)	학습목표	[강의] Introduction to Generative AI
	주요학습내용	수업 목표 및 진행방법 소개 / Introduction to Generative AI
	수업방법	강의 및 토론 (Track.A 과제 설명 포함)
	수업자료	강의자료
	과제	[프로젝트] 팀 구성 착수, Track.A 지원
2 주차 (3/13)	학습목표	[강의] RAG & Agentic AI
	주요학습내용	RAG 및 Agentic AI 기술 / 프로젝트 팀 빌딩
	수업방법	강의 및 토론
	수업자료	강의 자료
	과제	[프로젝트] 프로젝트 팀구성 및 주제 선정
3 주차 (3/20)	학습목표	프로젝트 주제 발표 (1/2)
	주요학습내용	프로젝트 주제, 기술 리뷰 / 프로젝트 범위, 관리의 기본방향 수립
	수업방법	강의 및 팀 단위 발표 (Track.B 과제설명회: 3/16 예정)
	수업자료	강의 자료
	과제	[프로젝트] 프로젝트 팀구성 완료, 주제발표 (Track.A)
4 주차 (3/27)	학습목표	프로젝트 주제 발표 (2/2)
	주요학습내용	프로젝트 주제, 기술 리뷰
	수업방법	강의 및 팀 단위 발표
	수업자료	강의 자료
	과제	[프로젝트] 선정 주제 보고 (Track.B)
5 주차 (4/3) (온라인 강의)	학습목표	[온라인 강의] Prompt Engineering
	주요학습내용	
	수업방법	강의 및 온라인 토론

	수업자료	강의 자료
	과제	[프로젝트] 예산 작성
6 주차 (4/10)	학습목표	프로젝트 계획 발표 (1/2)
	주요학습내용	프로젝트 추진 계획 발표
	수업방법	강의 및 팀 단위 발표
	수업자료	강의 자료
	과제	[프로젝트] 예산 신청
7 주차 (4/17)	학습목표	프로젝트 계획 발표 (2/2)
	주요학습내용	프로젝트 추진 계획 발표
	수업방법	강의 및 팀 단위 발표
	수업자료	강의 자료
	과제	
8 주차 (4/24)	학습목표	중간고사
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	
	수업자료	
	과제	중간고사 리포트
9 주차 (5/8)	학습목표	프로젝트 1차 중간 발표(1/2)
	주요학습내용	프로젝트 진척도, 변경사항, 리스크, 이슈 보고
	수업방법	프로젝트팀 단위 발표 및 팀단위 토론, Peer-평가
	수업자료	프로젝트 중간보고서
	과제	[프로젝트] 예산변경 신청
10 주차 (5/15)	학습목표	프로젝트 1차 중간 발표(2/2)
	주요학습내용	프로젝트 진척도, 변경사항, 리스크, 이슈 보고
	수업방법	프로젝트팀 단위 발표 및 팀단위 토론, Peer-평가

	수업자료	프로젝트 중간보고서
	과제	
11 주차 (5/22)	학습목표	프로젝트 2차 중간 발표(1/2)
	주요학습내용	프로젝트 진척도, 변경사항, 리스크, 이슈 보고
	수업방법	프로젝트팀 단위 발표 및 팀단위 토론, Peer-평가
	수업자료	프로젝트 중간보고서
	과제	[강의] 수업 중 공지
12 주차 (5/29)	학습목표	프로젝트 2차 중간 발표(2/2)
	주요학습내용	프로젝트 진척도, 변경사항, 리스크, 이슈 보고
	수업방법	프로젝트팀 단위 발표 및 팀단위 토론, Peer-평가
	수업자료	프로젝트 중간보고서
	과제	[강의] 수업 중 공지
13 주차 (6/5)	학습목표	경진대회 준비 발표
	주요학습내용	경진대회 준비 발표
	수업방법	강의 및 실습
	수업자료	강의 자료
	과제	[강의] 수업 중 공지
14 주차 (6/12)	학습목표	프로젝트 최종 발표 (1/2)
	주요학습내용	프로젝트 수행 결과 발표 및 토론
	수업방법	프로젝트팀 단위 발표 및 팀단위 토론, Peer-평가
	수업자료	프로젝트 수행 결과서
	과제	[프로젝트] 완료 보고서 작성
15 주차 (6/19)	학습목표	프로젝트 최종 발표 (2/2)
	주요학습내용	프로젝트 수행 결과 발표 및 토론
	수업방법	프로젝트팀 단위 발표 및 팀단위 토론, Peer-평가

	수업자료	프로젝트 수행 결과서
	과제	[프로젝트] 완료 보고서 작성

Ⅷ. 참고사항(Special Accommodations)

- 서강 위키를 통한 프로젝트 협업 지원.
- 캡스톤디자인 교과목은 "기업연계 기반" 유형으로, 산업체 제안 주제와 산업멘토 지정과제, 경진대회 과제(자유선택) 중 선택 가능하며, 협력 산업체에서 멘토링 및 프로젝트 평가를 지원합니다.
- 정해진 상담시간 이외에도 전화나 이메일을 통한 별도의 약속을 통한 면담 가능
- 상기 각 주차별 강의 계획은 내용과 일정이 강의가 진행되면서 수정될 수 있음

Ⅸ. 장애학생 지원 사항(Aid for the Challenged Students)

- 수강 시 지원이 필요한 학생들은 개별적으로 면담을 통해 상의해 주세요.